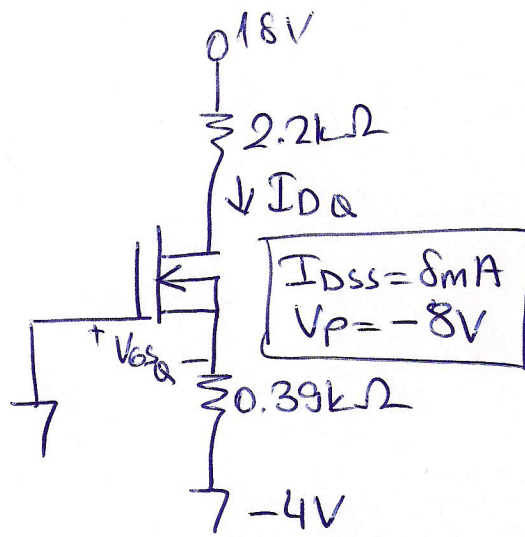


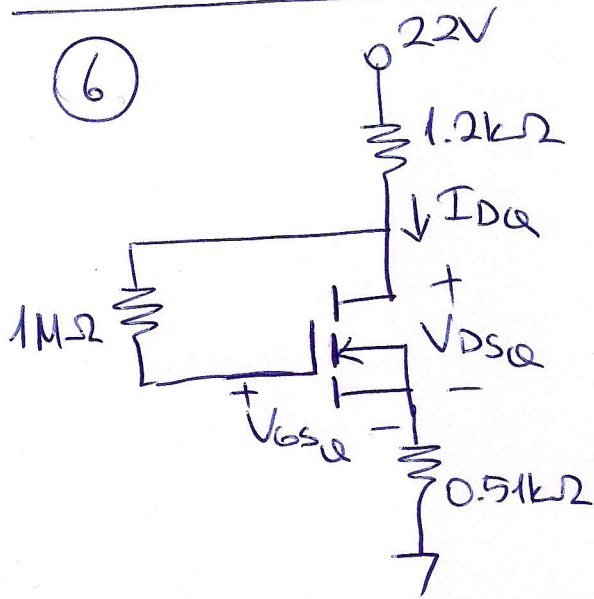
5



ÖDEV

- a) I_{DQ} ve V_{GSQ} = ?
b) V_{DS} ve V_S = ?

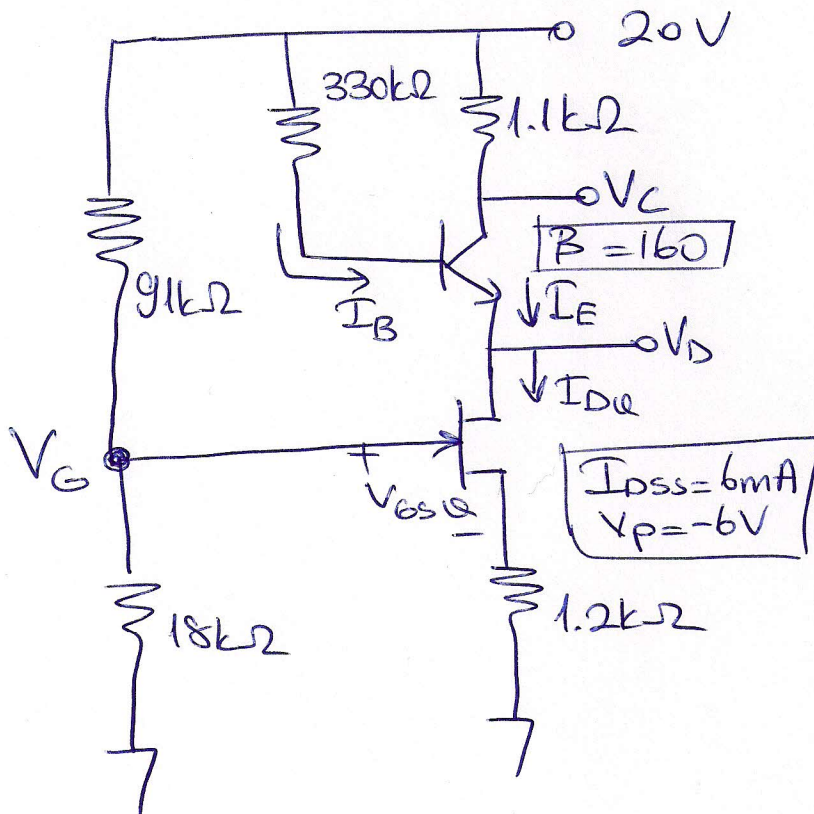
6



ÖDEV

- a) I_{DQ} = ?
b) V_{GSQ} ve V_{DSQ} = ?
c) V_D ve V_S = ?
d) V_{DS} = ?

7



- a) V_G = ?
b) V_{GSQ} ve I_{DQ} = ?
c) I_E = ?
d) I_B = ?
e) V_D = ?
f) V_C = ?

$$a) V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = \frac{18k\Omega}{91k\Omega + 18k\Omega} \cdot 20V = 3.3V$$

(4)

$$b) V_{GS} = 0V, I_D = I_{DSS} = 6mA$$

$$V_{GS} = V_P = -6V, I_D = 0mA$$

$$V_{GS} = \frac{V_P}{2} = -3V, I_D = 1.5mA$$

$$V_{GS} = V_P = -1.8V, I_D = 3mA$$

Transfer
Grafik'i
Oluşturalım.
Buradan

$$I_{DQ} = 3.75mA$$

$$V_{GSQ} = -1.25V$$

$$c) I_E = I_D = 3.75mA$$

$$d) I_B = I_C / \beta = 3.75mA / 160 = 23.44 \mu A$$

$$e) V_D = V_E = V_B - V_{BE} = V_{CC} - I_B R_B - V_{BE}$$

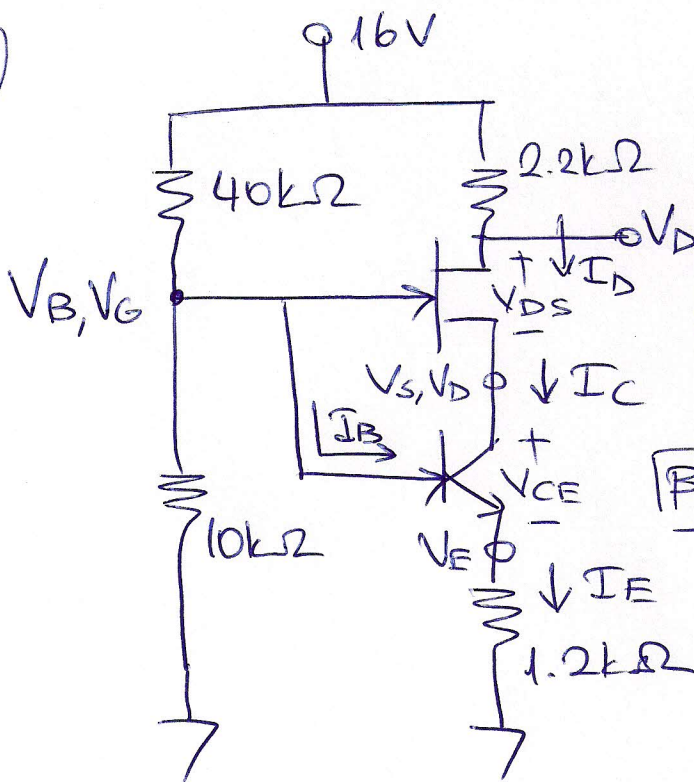
$$= 20V - (23.44 \mu A)(330k\Omega) - 0.7V$$

$$= 11.56V$$

$$f) V_C = V_{CC} - I_C R_C = 20V - (3.75mA)(1.1k\Omega)$$

$$= 15.88V$$

(8)



ÖDEV

$$a) V_B \text{ ve } V_G = ?$$

$$b) V_E = ?$$

$$c) I_E, I_C, I_D = ?$$

$$d) I_B = ?$$

$$e) V_C, V_S \text{ ve } V_D = ?$$

$$f) V_{CE} = ?$$

$$g) V_{DS} = ?$$

9) ÖDEV (Tasarım)

5

14V DC kaynağa sahip, $I_{DSS}=8mA$, $V_p=-6V$ değerlerine sahip olan ve $I_{DQ}=4mA$ Q noktasına sahip olan kendinden kutuplanmalı bir JFET transistor devresi tasarlayınız. $R_D=3R_S$ kabul ediniz ve standart değerler kullanınız.

10) ÖDEV (Tasarım)

$I_{DSS}=10mA$ ve $V_p=-4V$ değerli ve Q noktası $I_{DQ}=2.5mA$ olan, 24V DC kaynağa sahip depleşyon tipi MOSFET'li bir gerilim bölücü kutuplama devresi tasarlayınız. $V_G=4V$ alıp $R_D=2.5R_S$ ve $R_1=22M\Omega$ kullanınız. Standart değerler seçiniz.
